Konzolos és grafikus részt egyaránt tartalmazó asztali alkalmazás fejlesztése

Konzolos asztali alkalmazás fejlesztése C# nyelven (15 pont)

A következő feladatsorban egy dohányzással kapcsolatos adatforrással kell dolgoznia, ami 2024. márciusi éles adatokat tartalmaz az Egyesült Királyságban lakó 1691 dohányzó, és nem dohányzó lakosról.[1]

A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 5. feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon.*

Az adatforrás „***smoking.txt***” UTF-8 kódolású szöveges állomány. Az állomány első sora tartalmazza a mezőneveket. Az adatok **pontosvesszővel** vannak elválasztva. Vegye figyelembe, hogy az adatok nincsenek mindenhol kitöltve. A feladatsor megoldásához segítségül hívhatja a mellékelt „***smoking.xlsx”*** állományt.

Az egyes mezőnevek jellemzői

- **Age** — **a lakos kora** (egész szám)
- **AmtWeekdays** — **a lakos hétköznaponként (naponta) hány szál cigarettát szív el?** (egész szám, vagy NA, ha nincs adat)
- **AmtWeekends** — **a lakos hétvégénként (naponta) hány szál cigarettát szív el?** (egész szám, vagy NA, ha nincs adat)
- **Ethnicity** — **a lakos etnikai hovatartozása, önálló osztály**
  - **EthnicityID** (egész szám)
  - **Ethnicity** *(Asian, Black, Chinese, Mixed, White, Refused, Unknown)*
- **Gender** — **a lakos neme** *(Female, Male)*
- **GrossIncome** — **a lakos bruttó jövedelme angol fontban** *(Under 2600, 2600 to 5200, 5200 to 10400, 10400 to 15600, 15600 to 20800, 20800 to 28600, 28600 to 36400, Above 36400, Unknown, Refused)*
- **MaritalStatus** — **a lakos családi állapota** *(Divorced, Married, Separated, Single, Widowed)*

A felsorolás a következő oldalon folytatódik.

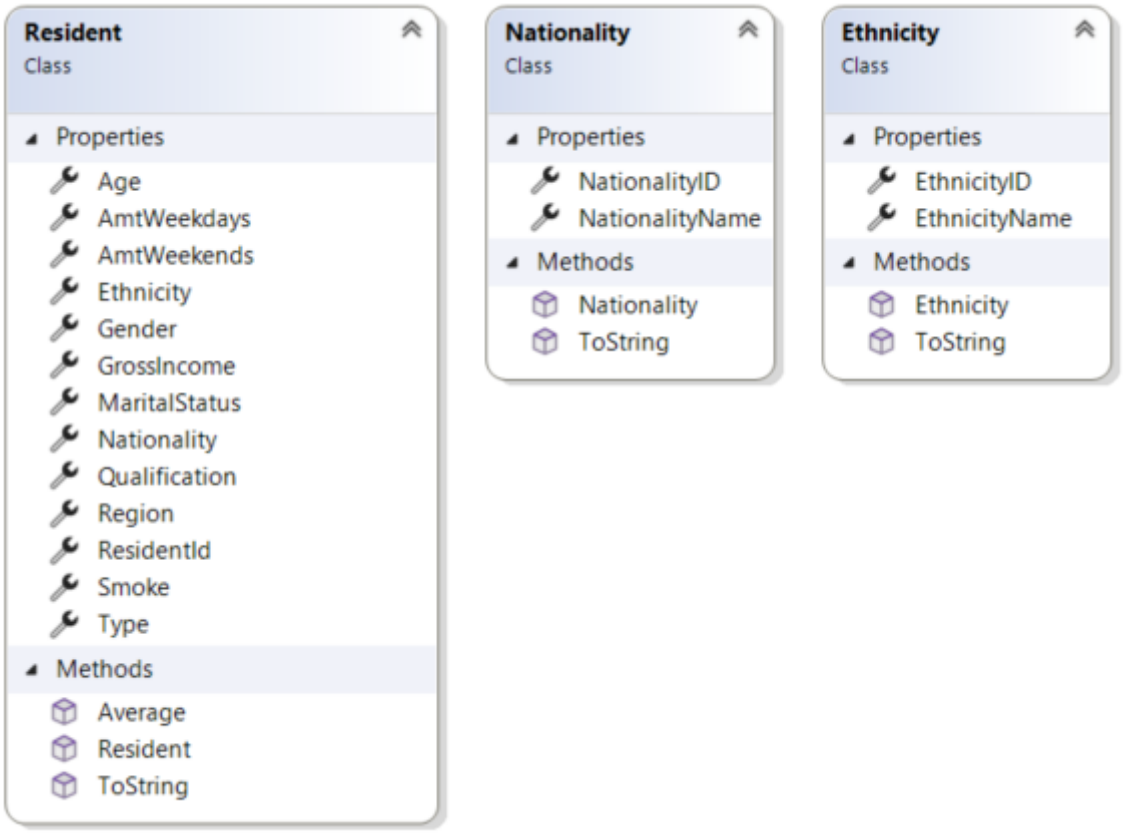
[1] https://www.kaggle.com/datasets/mexwell/uk-smoking-data/data

- **Nationality** — **a lakos állampolgársága, önálló osztály**
  NationalityID (egész szám)
  Nationality *(British, English, Irish, Other, Scottish, Welsh, Other, Refused, Unknown)*
- **Qualification** — **a lakos legmagasabb iskolai végzettsége** *(A Levels, Degree, GCSE/CSE, GCSE/O Level, Higher/Sub Degree, No Qualification, ONC/BTEC, Other/Sub Degree)*
- **Region** — **az az országon belüli régió, ahol a lakos lakik** *(London, Midlands & East Anglia, Scotland, South East, South West, The North, Wales)*
- **ResidentId** — **a lakos azonosítója** (egész szám, 1-től indul), amely nem található meg a forrás fájlban
- **Smoke** — **dohányzik-e a lakos?** *(Yes, No)*
- **Type** — **a lakos által használt cigaretta típusa** *(Packets, Hand-Rolled, Both/Mainly Packets, Both/Mainly Hand-Rolled)*

Feladatleírás

1. Készítsen konzolos alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét **SmokeCLI** néven mentse el!

2. Készítsen saját osztályokat **Resident**[2], **Nationality** és **Ethnicity** azonosítóval, amelyeket az osztálydiagramok szemléltetnek! A **Nationality** és az **Ethnicity** osztályokban a ToString metódus elkészítése nem kötelező.



[2] jelentése: lakos

3. Készítsen a **Resident** osztályban egy override metódust a *ToString()* virtuális metódus felülírására, amivel a lakosok **minta szerinti** (lásd: 5. feladat kiírás minta) adatait ki tudja írni. Az adatok után jelenítse meg az egész héten elszívott cigaretták számának átlagát két tizedesjegyre kerekítve. Ehhez hozzon létre az osztályban egy metódust. Ha nem áll rendelkezésre bármelyik adat, akkor ne számoljon átlagot, hanem a NaN szó jelenjen meg. **A metódus elkészítéséhez felhasználhatja a mellékelt *toString.txt* állományt.**

4. Olvassa be az adatforrás adatait és tárolja az adatokat egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további feladatok megoldhatóak!

5. Írja a képernyőre **a minta szerint, a ToString() metódust is felhasználva** az első 10 lakos adatait.

6. Határozza meg és írja ki **a minta szerint** azoknak a dohányzó (Smoke: *Yes*), brit (NationalityName: *British)*, házas (MaritalStatus: *Married*) férfiaknak (Gender: *Male*) az adatait, akiknek a bruttó jövedelméről van adatunk, illetve tudjuk, hogy nem a legalacsonyabb, de nem is a legmagasabb bruttó jövedelmük van. (Kihasználhatja, hogy ezek az adatok ilyen formájúak, pl.: *2600 to 5200*.) Lehetőleg használja fel a ToString() metódust a kiíráshoz. A kiírások után – ha a leszűrt adathalmaz nem nulla elemű - írja ki a leszűrt lakosok maximális jövedelmének (a kettőből a nagyobb érték) a maximumát.

7. Gyűjtse ki egy szöveges fájlba **a minta szerint** a 25-30 éves (beleértve a két értéket is), walesi (*Region: Wales*) nemdohányzók *(Smoke: No)* következő adatait: *Age, Gender, HighestQualification*. A lista legyen kor szerint csökkenően rendezve. A fájl neve **wales.txt** legyen.

   A fájl tartalma

```
30 Female GCSE/O Level
29 Male Degree
28 Male Degree
28 Male GCSE/CSE
27 Male Higher/Sub Degree
27 Male Degree
25 Female No Qualification
25 Female ONC/BTEC
```

Kiírás minta

```
5.feladat
        Resident ID: 1
        Age: 38
        AmtWeekdays: NA
        AmtWeekends: NA
        Ethnicity: White
        Gender: Male
        Gross Income: 2600 to 5200
        Marital Status: Divorced
        Nationality: British
        Qualification: No Qualification
        Region: The North
        Smoke: No
        Type:
        Average: NaN
```

… *A minta a következő oldalon folytatódik.*

```
6.feladat
        Resident ID: 55
        Age: 28
        AmtWeekdays: 20
        AmtWeekends: 20
        Ethnicity: White
        Gender: Male
        Gross Income: 20800 to 28600
        Marital Status: Married
        Nationality: British
        Qualification: Other/Sub Degree
        Region: The North
        Smoke: Yes
        Type: Packets
        Average: 20
```

...

```
        Resident ID: 1622
        Age: 47
        AmtWeekdays: 10
        AmtWeekends: 15
        Ethnicity: White
        Gender: Male
        Gross Income: 10400 to 15600
        Marital Status: Married
        Nationality: British
        Qualification: GCSE/O Level
        Region: Scotland
        Smoke: Yes
        Type: Hand-Rolled
        Average: 11,43

A leszűrt lakosok maximális jövedelmének maximuma: 28600 angol font

7. feladat: Fájlba írás
```

Grafikus program fejlesztése (10 pont)

A következőkben a nyári paralimpiai nemzetközi sportversenysorozaton elért magyar eredményeket feldolgozó grafikus alkalmazást kell készítenie.

Az adatforrás „***ermek.txt***” UTF-8 kódolású szöveges állomány. Az adatok **tabulátorral** vannak elválasztva.

Az egyes mezőnevek jellemzői

- **Id** **a nyári paralimpiai játék sorszáma** (egész szám)
- **Orszag** **a rendező ország neve** (szöveg)
- **Varos** **a verseny helyszíne** (szöveg)
- **Ev** **a verseny éve** (egész szám)
- **Arany** **az adott sporteseményen Magyarország hány arany érmet szerzett** (egész szám)
- **Ezust** **az adott sporteseményen Magyarország hány ezüst érmet szerzett** (egész szám)
- **Bronz** **az adott sporteseményen Magyarország hány bronz érmet szerzett** (egész szám)

9. Készítsen grafikus alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét **ParalimpiaGUI** néven mentse el!

10. Készítsen saját osztályt **Paralimpia** azonosítóval! Az osztály tartalmazza a fenti adattagokat! Készítse el az osztály konstruktorát! Olvassa be az adatforrás adatait és tárolja az adatokat egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további feladatok megoldhatóak!

11. Készítse el a grafikus alkalmazás statikus részeit a mintához hasonló elrendezésben!

12. Az alkalmazás betöltésekor jelenjen meg a nyári magyar éremtáblázat adattábla összes rekordja az alkalmazásablak adatrácsában!

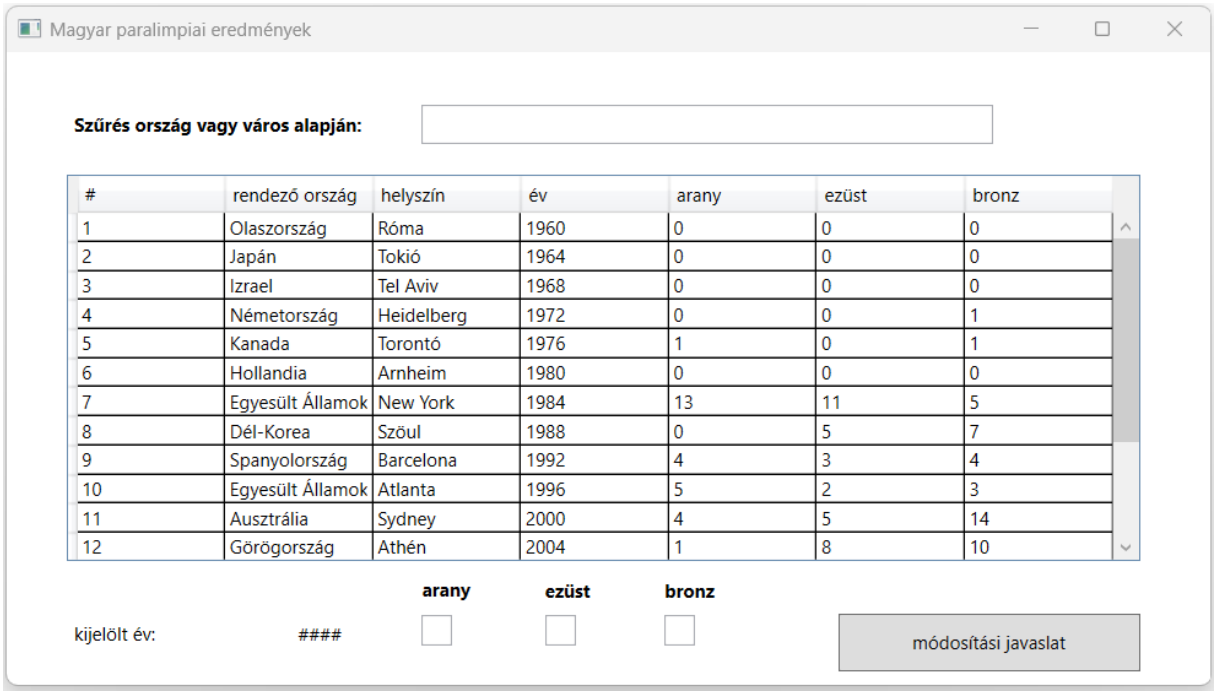
13. Ha a mintán fent látható szöveges beviteli mezőbe gépelünk, az adatrács csak azokat a rekordokat tartalmazza, ahol az `orszag` vagy `varos` attribútumok valamelyike a szöveges beviteli mező tartalmával kezdődik!

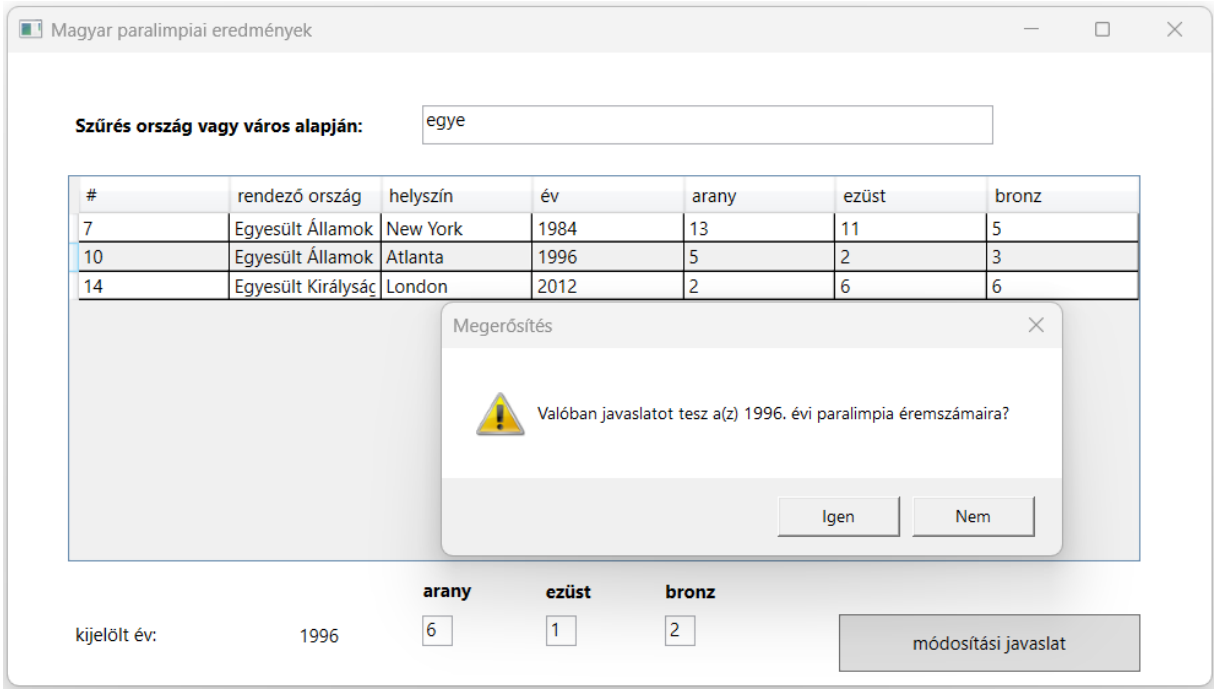
14. Ha egérkattintással kijelöljük az adatrácsban valamelyik sort, a hozzá tartozó rekord Ev mezőjének a tartalma jelenjen meg az alkalmazásablak alján lévő megfelelő címkében, illetve az `Arany`, `Ezust` és `Bronz` mezők tartalma jelenjen meg a megfelelő beviteli mezőkben! (A beviteli mezők értékét a felhasználó módosíthatja.)

15. Az alkalmazásablak jobb alsó részén lévő parancsgombra kattintva a felhasználó javaslatot tehet az érmek számának módosítására. (Nem kell vizsgálnia, hogy az értékeket a felhasználó megváltoztatta-e, illetve azok érvényességét sem.) A felhasználói szándék megerősítésére szolgáló, minta szerinti üzenetablak elfogadása után a felhasználó javaslatát írja ki a `javaslat.txt` fájlba a lenti minta alapján. A sor elejére a rendszeridőt írja. Gondoskodjon róla, hogy a további javaslatok ugyanebbe a fájlba kiírhatók legyenek.

```
2025. 04. 06. 12:27:02  Id:10   Érmek:  5   2   3
```

A minták a következő oldalon találhatók.


Magyar paralimpiai eredmények
Szűrés ország vagy város alapján:
rendező ország helyszín év arany ezüst bronz
1 Olaszország Róma 1960 0 0 0
2 Japán Tokió 1964 0 0 0
3 Izrael Tel Aviv 1968 0 0 0
4 Németország Heidelberg 1972 0 0 1
5 Kanada Torontó 1976 1 0 1
6 Hollandia Arnheim 1980 0 0 0
7 Egyesült Államok New York 1984 13 11 5
8 Dél-Korea Szöul 1988 0 5 7
9 Spanyolország Barcelona 1992 4 3 4
10 Egyesült Államok Atlanta 1996 5 2 3
11 Ausztrália Sydney 2000 4 5 14
12 Görögország Athén 2004 1 8 10
arany ezüst bronz
kijelölt év: ####
módosítási javaslat


Magyar paralimpiai eredmények
Szűrés ország vagy város alapján: egye
rendező ország helyszín év arany ezüst bronz
7 Egyesült Államok New York 1984 13 11 5
10 Egyesült Államok Atlanta 1996 5 2 3
14 Egyesült Királyság London 2012 2 6 6
Megerősítés
Valóban javaslatot tesz a(z) 1996. évi paralimpia éremszámaira?
Igen
Nem
arany ezüst bronz
kijelölt év: 1996
6 1 2
módosítási javaslat